



数値計算法 第15回

後半のまとめ

濱本 雄治¹

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 7 月 27 日

¹hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

期末試験について



▶ 日時

▷ 8月3日(月) 16:00~17:30

▶ 出題範囲

▷ 第10回～第14回

▶ 注意

▷ 教科書・ノート等の持ち込み不可

▷ スマホ・電卓等の持ち込み不可(手計算で解ける問題にします)



復習：台形公式の精度の向上

▶ 台形公式の漸増計算

- ▷ 分割数を倍々の増やしていき、台形公式の精度を向上
- ▷ $S_{n/2}/2$ に奇数番目の項を足して S_n を計算

▶ Richardson 補外

- ▷ 台形公式の誤差

$$\int_a^b f(x) \, dx = h \left[\frac{y_0}{2} + \sum_{j=1}^{n-1} y_j + \frac{y_n}{2} \right] + \mathcal{O}(h^2)$$

- ▷ 台形公式の Richardson 補外

$$S \simeq \frac{4S(h/2) - S(h)}{3} \quad \rightarrow \quad \text{誤差は } \mathcal{O}(h^3)$$

- ▷ より高次の誤差を考慮 $\rightarrow$ Romberg 積分法

前回の小テストの解説



定積分

$$S = \int_{-1}^1 2\sqrt{1-x^2}dx$$

に台形公式の Richardson 補外を適用する。積分区間 $[-1, 1]$ を 4 分割した場合の積分値を S_4 、8 分割した場合の積分値を S_8 とするとき、次式を計算せよ:

$$S \simeq \frac{4S_8 - S_4}{3}$$



S_4 を求めるために積分区間 $[-1, 1]$ を 4 等分すると

$$h = \frac{1 - (-1)}{4} = \frac{1}{2}$$

各データ点の座標は

$$x_0 = -1, \quad y_0 = y_4 = 2\sqrt{1 - (-1)^2} = 0,$$

$$x_2 = -1 + h = -\frac{1}{2}, \quad y_2 = y_3 = 2\sqrt{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{3},$$

$$x_4 = -1 + 2h = 0, \quad y_4 = 2\sqrt{1 - 0^2} = 2$$

よって

$$S_4 = \frac{1}{2} \left(\frac{0}{2} + \sqrt{3} + 2 + \sqrt{3} + \frac{0}{2} \right) = 1 + \sqrt{3},$$

$$\therefore \frac{4S_8 - S_4}{3} = \frac{1 + \sqrt{3} + \sqrt{7} + \sqrt{15}}{3} \simeq 3.08$$

第15回の目標



- ▶ 後半の講義の内容を復習して、第16回の期末試験に備える。

問1 回帰

- ▷ 最小二乗法: 誤差を含む標本点から真の関数を推測

問2 補間: 誤差を含まない標本点を関数で補間

- ▷ Lagrange 補間: Lagrange 基底 $\prod_i (x - x_i)$ の線形結合
- ▷ Newton 補間: 差分商 $f[x_0, x_1, \dots]$ を逐次的に求め、高次の項を追加
- ▷ 逆補間: 標本点から、ある y を与える $x = f^{-1}(y)$ を決定

問3 数値積分

- ▷ 台形公式: 標本点を線形補間して積分値を近似
- ▷ Richardson 補外: 刻み幅の異なる台形公式の間で誤差を相殺
- ▷ Romberg 積分: Richardson 補外を高次の誤差に適用、精度を向上

問1 回帰



ある金属の電気抵抗 R を温度 T の関数として測定した結果を表 1 に示す。電気抵抗の温度依存性を一次多項式 $R(T) = R_0(1 + \alpha T)$ で近似したとき、最小二乗法により R_0 と α を決定せよ。

表 1 ある金属の電気抵抗の温度依存性

温度 T ($^{\circ}\text{C}$)	40	50	60	70	80	90
抵抗 R (Ω)	140.0	145.6	150.4	155.8	160.9	166.0

温度 T ($^{\circ}\text{C}$)	100	110	120	130	140
抵抗 R (Ω)	170.5	176.7	181.0	186.9	191.0

k 番目の T, R をそれぞれ T_k, R_k と表すと



$$\begin{aligned} \sum_k 1 &= 11, & \sum_k T_k &= 990, & \sum_k R_k &= 1824.8, \\ \sum_k T_k^2 &= 100100, & \sum_k T_k R_k &= 169866, & \sum_k R_k^2 &= 305604.72 \end{aligned}$$

$R = R_0 + R_0 \alpha T = a + bT$ と表すと、 a, b を決定する方程式は

$$\begin{cases} 11a + 990b = 1824.8, \\ 990a + 100100b = 169866 \end{cases},$$

$$\begin{cases} a = 119.7945 \text{ } [\Omega] = R_0, \\ b = 0.51218 \end{cases}, \quad \frac{b}{a} = 0.0042755 \dots \text{ } [\Omega/^{\circ}\text{C}] = \alpha$$

$$\therefore \begin{cases} R_0 \simeq 119.8 \text{ } [\Omega], \\ \alpha \simeq 0.004276 \text{ } [1/^{\circ}\text{C}] \end{cases}$$

問2 補間

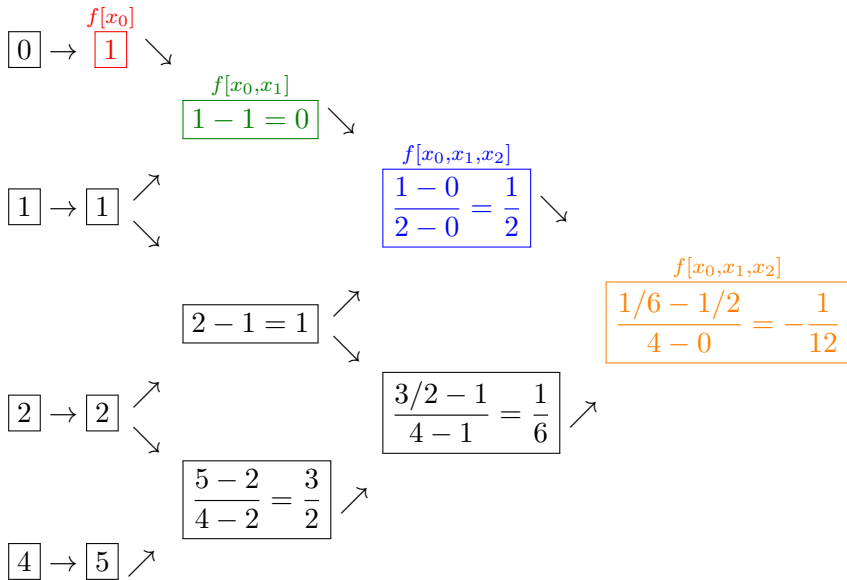


補間多項式について以下の問いに答えよ。

- (a) Lagrange 補間により、4 点 $(0, 1)$, $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(4, 5)$ を通過する 3 次多項式を求めよ。

$$\begin{aligned} p_3(x) &= 1 \cdot \frac{(x-1)(x-2)(x-4)}{(0-1)(0-2)(0-4)} + 1 \cdot \frac{(x-0)(x-2)(x-4)}{(1-0)(1-2)(1-4)} \\ &\quad + 2 \cdot \frac{(x-0)(x-1)(x-4)}{(2-0)(2-1)(2-4)} + 5 \cdot \frac{(x-0)(x-1)(x-2)}{(4-0)(4-1)(4-2)} \\ &= -\frac{1}{12}x^3 + \frac{3}{4}x^2 - \frac{2}{3}x + 1 \end{aligned}$$

(b) Newton 補間により、(a) の 4 点を通過する 3 次多項式を求めよ。ただし差分表を作成すること。





$$\begin{aligned} p_3(x) &= f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ &\quad + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \\ &= 1 + 0 \cdot x + \frac{1}{2}x(x - 1) - \frac{1}{12}x(x - 1)(x - 2) \\ &= -\frac{1}{12}x^3 + \frac{3}{4}x^2 - \frac{2}{3}x + 1 \end{aligned}$$

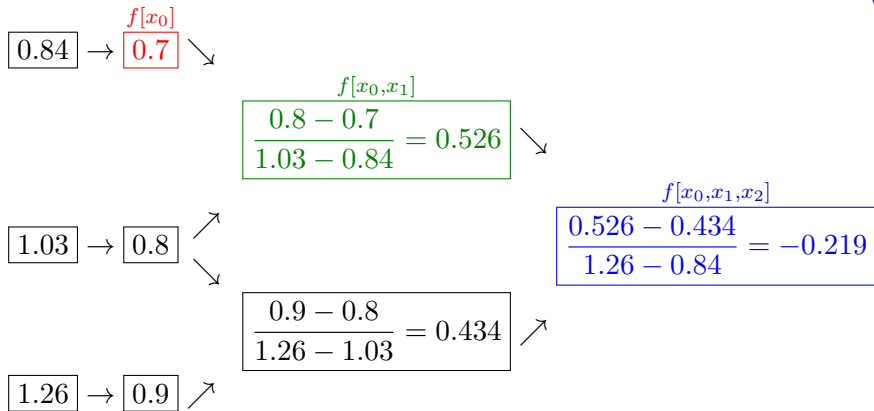
▶ 補間手法の比較

- ▶ Lagrange 補間の方が式の対称性が高い
- ▶ Newton 補間の方が計算量が少ない

- (c) 正接関数 $\tan \theta$ の値が表 2 のように与えられているとき、関数 $y = \tan^{-1} x$ 上の 3 点 $(0.84, 0.7)$, $(1.03, 0.8)$, $(1.26, 0.9)$ の逆補間から円周率 $\pi = 4 \tan^{-1} 1$ の近似値を有効数字 3 桁で求めよ。

表 2 $\tan \theta$ の数表

θ	...	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	...
$\tan \theta$	...	0.68	0.84	1.03	1.26	1.56	...



$$\begin{aligned} p_2(x) &= f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ &= 0.700 + 0.526(x - 0.84) - 0.219(x - 0.84)(x - 1.03) \end{aligned}$$

$$p_2(1) = 0.785, \quad \therefore 4p_2(1) = 3.14$$

問3 数値積分



台形公式を用いて次の3つの積分を数値的に求める:

$$(1) S = \int_0^1 x^2 dx \quad (2) S = \int_1^2 \frac{dx}{x^2} \quad (3) S = \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta$$

全積分区間の幅 h_0 を 2^k 等分した台形積分を $S_0(h_0/2^k)$ と表すとき、それぞれ以下の問いに答えよ。

(a) 台形公式の漸増計算により、 $S_0(h_0)$, $S_0(h_0/2)$, $S_0(h_0/4)$ を求めよ。

(b) 刻み幅が $h = h_0/2^k$ のとき、 S_0 から $\mathcal{O}(h^2)$ の誤差を消去すると

$$S_1(h_0/2^k) = \frac{4S_0(h_0/2^{k+1}) - S_0(h_0/2^k)}{3}$$

が得られる。(a)の結果から、 $S_1(h_0)$, $S_1(h_0/2)$ を計算せよ。

(c) さらに S_1 から $\mathcal{O}(h^4)$ の誤差を消去すると

$$S_2(h_0/2^k) = \frac{16S_1(h_0/2^{k+1}) - S_1(h_0/2^k)}{15}$$

が得られる。(b)の結果から、 $S_2(h_0)$ を計算せよ。





$$(1) S = \int_0^1 x^2 dx$$

(a) $h_0 = 1 - 0 = 1$ であるから

$$S_0(1) = \frac{1}{2}(0 + 1) = 0.5,$$

$$S_0(1/2) = \frac{S_0(1)}{2} + \frac{1}{2}0.25 = 0.375,$$

$$S_0(1/4) = \frac{S_0(1/2)}{2} + \frac{1}{4}(0.0625 + 0.5625) = 0.34375$$

(b) レベル 1 の補外

$$S_1(1) = \frac{4 \cdot 0.375 - 0.5}{3} = 0.\dot{3},$$

$$S_1(1/2) = \frac{4 \cdot 0.34375 - 0.375}{3} = 0.\dot{3}$$



(c) レベル 2 の補外

$$S_2(1) = \frac{16 \cdot 0.\dot{3} - 0.\dot{3}}{15} = 0.\dot{3}$$

$$S = \int_0^1 x^2 dx \text{ の台形積分の誤差は } \mathcal{O}(h^2)$$

$$(1) S = \int_1^2 \frac{dx}{x^2}$$



(a) $h_0 = 2 - 1 = 1$ であるから

$$S_0(1) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{4} \right) = 0.625,$$

$$S_0(1/2) = \frac{S_0(1)}{2} + \frac{1}{2} \cdot 0.4 = 0.53472,$$

$$S_0(1/4) = \frac{S_0(1/2)}{2} + \frac{1}{4} (0.640 + 0.3265 \dots) = 0.5089 \dots$$

(b) レベル 1 の補外

$$S_1(1) = \frac{4 \cdot 0.53472 - 0.625}{3} = 0.5046 \dots,$$

$$S_1(1/2) = \frac{4 \cdot 0.34375 - 0.375}{3} = 0.5002 \dots$$



(c) レベル 2 の補外

$$S_2(1) = \frac{16 \cdot 0.5002 \dots - 0.5046 \dots}{15} = 0.4999$$

$$(1) S = \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta$$



(a) $h = \pi/2 - 0 = \pi/2$ であるから

$$S_0(\pi/2) = \frac{\pi/2}{2}(0+1) = \frac{\pi}{4} = 0.785\cdots,$$

$$S_0(\pi/4) = \frac{S_0(\pi/2)}{2} + \frac{\pi}{4} \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{8}(1+\sqrt{2}) = 0.948\cdots,$$

$$\begin{aligned} S_0(\pi/8) &= \frac{S_0(\pi/4)}{2} + \frac{\pi}{8} \left(\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} + \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \right) \\ &= \frac{\pi}{16} (1 + \sqrt{2} + \sqrt{2-\sqrt{2}} + \sqrt{2+\sqrt{2}}) \\ &= 0.987 \end{aligned}$$

(b) レベル1の補外



$$\begin{aligned} S_1(\pi/2) &= \frac{4 \cdot \frac{\pi}{8}(1 + \sqrt{2}) - \frac{\pi}{4}}{3} \\ &= \frac{\pi}{12}(1 + 2\sqrt{2}) \\ &= 1.002\dots, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_1(\pi/4) &= \frac{4 \cdot \frac{\pi}{16}(1 + \sqrt{2} + \sqrt{2 - \sqrt{2}} + \sqrt{2 + \sqrt{2}}) - \frac{\pi}{8}(1 + \sqrt{2})}{3} \\ &= \frac{\pi}{24}(1 + \sqrt{2} + 2\sqrt{2 - \sqrt{2}} + 2\sqrt{2 + \sqrt{2}}) \\ &= 1.000\dots \end{aligned}$$

(b) レベル 2 の補外



$$\begin{aligned} S_2(\pi/2) &= \frac{16 \cdot \frac{\pi}{24}(1 + \sqrt{2} + 2\sqrt{2 - \sqrt{2}} + 2\sqrt{2 + \sqrt{2}}) - \frac{\pi}{12}(1 + 2\sqrt{2})}{15} \\ &= \frac{\pi}{180}(7 + 6\sqrt{2} + 16\sqrt{2 - \sqrt{2}} + 16\sqrt{2 + \sqrt{2}}) \\ &= 1.000 \dots \end{aligned}$$